SÉCHAGE D'UN LIQUIDE ORGANIQUE

FICHE TECHNIQUE

Le séchage d'un composé organique consiste à **éliminer l'eau** avec laquelle il est mélangé (pour un solide cristallisé, il peut aussi s'agir d'éliminer un solvant organique). Cette opération peut intervenir :

- soit **avant une synthèse**, afin de chasser les traces d'humidité d'un réactif ;
- soit **en cours ou en fin de synthèse**, le plus souvent après une décantation ou une filtration.

Le choix d'une méthode dépend de la nature du produit, de la nature et de la quantité de liquide à éliminer et de l'efficacité souhaitée. **Nous nous limitons ici au séchage des liquides.**

Un liquide organique humide est le plus souvent un mélange d'un ou plusieurs composés dissous dans un solvant organique. L'eau peut provenir de sa solubilité dans le solvant (1,5 % dans l'éther diéthylique) ou d'une décantation imparfaite : elle se présente alors sous forme d'émulsion ou de gouttelettes visibles.

Deux niveaux de séchage

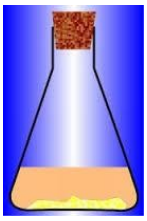
- **Séchage ordinaire** : l'eau est à peine perceptible en spectroscopie infrarouge. Suffisant pour la majorité des travaux, mais pas pour préparer un organomagnésien.
- **Séchage total** : l'eau résiduelle n'est plus détectable par les moyens d'analyse habituels. Il permet la préparation d'un organomagnésien.

A. MODE OPÉRATOIRE

1. Introduction du desséchant

Ajouter au liquide une **petite quantité de desséchant**, dans un erlenmeyer propre et sec que l'on peut boucher. Agiter et observer.

Si les cristaux **s'agglomèrent et collent aux parois**, il faut en ajouter à nouveau.



Comment savoir si le séchage est terminé ?

Le séchage est effectif lorsque la dernière portion de desséchant, après quelques minutes, **se déplace encore librement** dans le liquide. L'excès ne doit pas être trop grand, pour limiter les pertes de liquide organique par absorption.

Lorsque la quantité d'eau est importante, il est parfois nécessaire, après filtration, de **répéter l'opération**. On peut alors commencer avec un desséchant de grande capacité et terminer avec un desséchant ne laissant pas d'eau résiduelle. Si une couche aqueuse apparaît (dissolution du desséchant et relargage), séparer les deux couches et sécher de nouveau.

2. Élimination du desséchant

Après séchage, le desséchant est éliminé par **filtration**, soit sur un **bouchon de laine de verre** placé dans un entonnoir en verre, soit sur Büchner sous faible dépression (rarement), la fiole à vide étant refroidie dans un bain glacé.

Attention

Le matériel doit être **sec** ! Même si le liquide est ensuite distillé, la filtration est généralement nécessaire, car la plupart des desséchants **libèrent l'eau absorbée lorsqu'ils sont chauffés** (sauf quelques-uns, comme CaO).

B. DESSÉCHANTS CHIMIQUES

Ce sont des solides inorganiques qui fixent l'eau : sels anhydres susceptibles de s'hydrater, certains oxydes et hydroxydes. Ils doivent agir rapidement, avoir une excellente capacité d'absorption et :

- ne pas se dissoudre dans le liquide à sécher ;
- ne pas provoquer, directement ou indirectement, de réaction avec le liquide à sécher ;
- ne pas donner lieu à un équilibre avec l'eau laissant trop d'eau résiduelle.

C. PRINCIPAUX AGENTS DESSÉCHANTS

Desséchant	Utilisable avec	À ne pas utiliser avec	Capacité	Vitesse	Séchage final	Observations
$MgSO_4$ anhydre	la plupart		élevée	rapide	presque complet	le plus efficace des desséchants d'usage universel
Na_2SO_4 anhydre	la plupart		élevée	lente	incomplet	premier séchage s'il y a beaucoup d'eau ; utiliser sous 32 °C
$CaCl_2$ anhydre	hydrocarbures, dérivés halogénés	acides, alcools, phénols, amines, amides, cétones, certains aldéhydes et esters, solutions acides	élevée	lente	complet	
$CaSO_4$ anhydre	la plupart		faible	lente	complet	utilisable jusqu'à 100 °C
K_2CO_3 anhydre	nitriles, cétones, esters, quelques alcools, amines, solutions basiques	acides, phénols, solutions acides	peu élevée	lente	incomplet	remplaçable par $MgSO_4$ dans la plupart des cas
NaOH	amines	la plupart	élevée	rapide	complet	agiter d'abord avec une solution concentrée de NaOH
KOH	amines	la plupart	élevée	rapide	complet	plus efficace que NaOH
CaO	amines, alcools de faible masse molaire	acides, solutions acides, la plupart des esters	peu élevée	rapide	incomplet	peut être utilisé pendant une distillation